

Actividades de Repaso — Solucionario

Almacenamiento: HDD, SSD, M.2, SATA, NVMe y PCIe

Actividad 1 — Tabla comparativa

Tipo	Tecnología	Velocidad aprox.	¿Para qué sirve?
HDD	Magnética (discos giratorios)	80–160 MB/s	Almacenamiento masivo y económico, backups
SSD SATA	Flash NAND + SATA	~550 MB/s	Sistema operativo, mejor que HDD y más barato que NVMe
M.2 SATA	Flash NAND + conector M.2	~550 MB/s	Igual que SSD SATA pero sin cables, más compacto
M.2 NVMe PCIe 3.0	Flash NAND + NVMe + PCIe 3.0	~3,500 MB/s	Gaming, edición; arranque rápido
M.2 NVMe PCIe 4.0	Flash NAND + NVMe + PCIe 4.0	~7,000 MB/s	Alto rendimiento, creadores de contenido
M.2 NVMe PCIe 5.0	Flash NAND + NVMe + PCIe 5.0	~12,000–14,000 MB/s	Máximo rendimiento, workstations/servidores

Actividad 2 — Verdadero o Falso

1. M.2 es un protocolo de comunicación ultrarrápido. **F**
Corrección: M.2 es el factor de forma (conector físico), no un protocolo. El protocolo rápido es NVMe.
2. Un SSD SATA puede alcanzar velocidades de hasta 7,000 MB/s. **F**
Corrección: El SSD SATA llega a ~550 MB/s. Los 7,000 MB/s son del M.2 NVMe PCIe 4.0.
3. Los discos HDD tienen partes mecánicas que giran físicamente. **V**
4. NVMe usa líneas PCIe para comunicarse con el procesador. **V**
5. PCIe 5.0 es más rápido que PCIe 3.0. **V**
6. Un M.2 siempre es NVMe y siempre es muy rápido. **F**
Corrección: Un M.2 puede ser SATA (~550 MB/s) o NVMe. El conector no determina la velocidad.

Actividad 3 — Relaciona las columnas

#	Definición	Resp.
1.	Almacenamiento con discos físicos que giran	B
2.	Forma física compacta que va directo a la motherboard	D
3.	Protocolo ultrarrápido que usa líneas PCIe	C
4.	Conexión estándar con límite de ~550 MB/s	E
5.	Unidad electrónica sin partes móviles	A
6.	Generación de PCIe que alcanza ~7,000 MB/s	F

Actividad 4 — Selección múltiple

1. ¿Cuál es el más lento? → c) HDD
2. ¿Qué significa M.2? → b) El tamaño físico del conector en la motherboard
3. ¿Velocidad del SSD SATA? → c) 550 MB/s
4. ¿Por qué los HDD se dañan con golpes? → b) Porque tienen partes mecánicas en movimiento
5. ¿Qué PCIe llega a ~7,000 MB/s? → c) PCIe 4.0

Actividad 5 — De más lento a más rápido

- 1 — HDD
- 2 — SSD SATA
- 3 — M.2 SATA
- 4 — M.2 NVMe PCIe 3.0
- 5 — M.2 NVMe PCIe 4.0
- 6 — M.2 NVMe PCIe 5.0

Actividad 6 — Reflexión y aplicación

1. Un amigo dice que M.2 es lo más rápido que existe. ¿Está en lo correcto?

No del todo. M.2 es solo el conector físico; puede ser SATA (lento) o NVMe (rápido). Incluso dentro de NVMe hay diferencias entre PCIe 3.0, 4.0 y 5.0. Hay que fijarse en el protocolo y la generación, no solo en el conector.

2. ¿M.2 NVMe PCIe 5.0 o PCIe 4.0 para uso escolar/diario?

El PCIe 4.0 es más que suficiente. Para tareas cotidianas no hay diferencia perceptible respecto al 5.0, que además es más caro y genera más calor. El 4.0 tiene mejor relación precio-rendimiento.

3. ¿En qué situación tendría sentido usar un HDD en 2025?

Para almacenamiento masivo y económico: colecciones de películas, fotos, backups o archivos que no se acceden seguido. Ofrecen mucha capacidad por poco dinero comparado con los SSD.

Puntaje: 30 / 30 Calificación: _____ Firma del docente: _____